Вопрос 17. Метод Монте-Карло

Конспект теории с полными доказательствами

Крохалев Е. М.

2026

Содержание

1 Постановка и мотивация **1**

2 Общий метод оценки математических ожиданий **2**

3 Неасимптотические границы погрешности **4**

4 Простейший метод для интеграла и геометрический метод **5**

5 Сравнение с квадратурными формулами **6**

6 Способы уменьшения дисперсии **7**
6.1 Выделение главной части 7
6.2 Существенная выборка 8
6.3 Симметризация 9
6.4 Расслоённый отбор 9

7 Ускоренные и детерминистические схемы **10**
7.1 Ускоренные оценки на регулярном разбиении 10
7.2 Случайные квадратурные формулы 11
7.3 Квазислучайные последовательности 12

8 За пределами вычисления интегралов **13**

9 Численная сторона **14**

10 Разобранные задачи **15**

11 Что спросят **16**

12 Источники **17**

1 Постановка и мотивация

Методы Монте-Карло — это численные методы решения математических задач при помощи моделирования случайных величин [10]. В определении подчёркиваются две вещи: речь идёт о численных методах (конкуренты — классические численные методы, а не аналитические решения), и решать можно любые математические задачи, а не только задачи вероятностного происхождения. Название связано с городом Монте-Карло, знаменитым казино: одним из простейших приборов для генерирования случайных чисел служит рулетка. Официальной датой рождения метода считают 1949 год, когда вышла статья под названием «Метод Монте-Карло»; возникновение метода связывают с именами Дж. фон Неймана, С. Улама и Н. Метрополиса, работавших в 40-х годах в Лос-Аламосе [10]. Предтечей метода

считают задачу Бюффона об игле [06]: оценку числа π частотой пересечений случайно брошенной иглы линий решётки — пример решения математической задачи моделированием случайных величин за полтора века до появления ЭВМ.

Важнейший приём построения методов Монте-Карло — сведение задачи к расчёту математических ожиданий [10]. Чтобы приближённо вычислить скалярную величину a, придумывают случайную величину ζ, для которой

$$\mathsf{E}\zeta = a;$$

тогда, вычислив N независимых значений $\zeta_1, \dots, \zeta_N$ и взяв среднее арифметическое, получают оценку $a \approx \zeta_N$. Существует бесконечно много величин ζ с $\mathsf{E}\zeta = a$, поэтому теория метода должна ответить на два вопроса: как выбрать удобную величину ζ для данной задачи и как моделировать её значения. Первому вопросу посвящён главный раздел этого конспекта — способы уменьшения дисперсии; второй — раздел о численной стороне.

Типичные задачи, решаемые методом Монте-Карло: вычисление многомерных интегралов (где сеточные квадратурные формулы требуют недостижимого числа узлов — см. раздел о сравнении с квадратурами, мост к вопросу 13, численное дифференцирование и интегрирование), вычисление вероятностей сложных событий, задачи физики (перенос излучения и вещества), теории массового обслуживания, теории надёжности. Отдельный и для нас главный сюжет — проверка статистических процедур: вероятность накрытия доверительного интервала или мощность критерия (вопрос 14, интервальное оценивание и проверка гипотез) есть математическое ожидание индикатора, и оценить её — прямая задача для метода Монте-Карло. Сквозной пример этого конспекта построен именно так.

Математическая база оценки и её погрешности — закон больших чисел и центральная предельная теорема (вопрос 12): закон больших чисел обеспечивает сходимость оценки, центральная предельная теорема — доверительные границы погрешности.

2 Общий метод оценки математических ожиданий

Пусть ζ — случайная величина, у которой существует математическое ожидание $\mathsf{E}\zeta = a$ (по определению это равносильно существованию $\mathsf{E}\,|\zeta|$). Чтобы оценить a, выберем N независимых одинаково распределённых реализаций $\zeta_1, \dots, \zeta_N$ величины ζ и вычислим среднее арифметическое

$$\zeta_N = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} \zeta_k.$$

Теорема 2.1 (свойства оценки)**.** *Оценка ζ_N несмещённа: $\mathsf{E}\zeta_N = a$. Если $\mathsf{D}\zeta = \sigma^2 < \infty$, то $\mathsf{D}\zeta_N = \sigma^2/N$. При любом существующем $\mathsf{E}\zeta$ оценка состоятельна: $\zeta_N \to a$ по вероятности.*

Доказательство. Несмещённость — линейность математического ожидания:

$$\mathsf{E}\zeta_N = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} \mathsf{E}\zeta_k = \frac{1}{N}\cdot Na = a.$$

Дисперсия суммы независимых слагаемых равна сумме дисперсий, поэтому

$$\mathsf{D}\zeta_N = \frac{1}{N^2}\sum_{k=1}^{N} \mathsf{D}\zeta_k = \frac{1}{N^2}\cdot N\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{N}.$$

Состоятельность — закон больших чисел Хинчина для одинаково распределённых независимых слагаемых с существующим математическим ожиданием (вопрос 12, закон больших чисел и центральная предельная теорема). □

Замечание 2.2. Состоятельность по теореме 2.1 — сходимость по вероятности: она описывает ансамбль повторных расчётов. В расчёте методом Монте-Карло траектория ровно одна, и нужна сходимость этой единственной траектории — почти наверное. Она обеспечивается усиленным законом больших чисел (вопрос 12), посылки которого в рассматриваемой ситуации выполнены: слагаемые независимы в совокупности и одинаково распределены. Так что во всех утверждениях этого конспекта сходимость можно читать как почти наверное.

Теорема 2.3 (погрешность оценки)**.** *Пусть* $\mathsf{D}\zeta = \sigma^2 < \infty$*. Тогда при* $N \to \infty$

$$\sqrt{N}\,\frac{\zeta_N - a}{\sigma} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1),$$

и для любого $x > 0$ *при достаточно больших* N

$$\mathsf{P}\{|\zeta_N - a| < x\,\sigma/\sqrt{N}\} \approx 2\Phi_0(x),$$

где $\Phi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_0^x e^{-t^2/2}\,dt$ *— интеграл вероятностей. В частности, для коэффициента доверия* γ *и корня* x_γ *уравнения* $2\Phi_0(x_\gamma) = \gamma$ *вероятность неравенства*

$$|\zeta_N - a| < x_\gamma\,\sigma/\sqrt{N}$$

приблизительно равна γ*; чаще других используют* $x_\gamma = 3$ *(*$\gamma = 0{,}997$*, «правило трёх сигм»:* ζ_N *приближённо нормально со средним квадратичным уклонением* $\sigma/\sqrt{N}$*) и* $x_\gamma = 1{,}96$ *(*$\gamma = 0{,}95$*).*

Доказательство. Это центральная предельная теорема для одинаково распределённых независимых слагаемых с конечной дисперсией (вопрос 12). Форма границы получается переформулировкой предельного равенства при выборе $\pm x$. □

Определение 2.4 (вероятная ошибка)**.** Величина

$$r_N = 0{,}6745\,\sqrt{\mathsf{D}\zeta/N}$$

называется вероятной ошибкой оценки. Число $0{,}6745$ — корень уравнения $2\Phi_0(x) = 0{,}50$, то есть квантиль $z_{0{,}75}$ нормального закона, поэтому

$$\mathsf{P}\{|\zeta_N - a| < r_N\} \approx \tfrac{1}{2} \approx \mathsf{P}\{|\zeta_N - a| > r_N\}:$$

ошибки больше r_N и меньше r_N равновероятны.

Замечания к определению 2.4. Вероятная ошибка характеризует порядок ошибки: фактическая ошибка зависит от использованных в расчёте случайных чисел и может оказаться в 2–3 раза больше r_N, а может быть и меньше. Граница теоремы 2.3 с коэффициентом доверия γ оценивает верхнюю границу ошибки с вероятностью γ; вероятная ошибка — типичный масштаб. Оба вывода асимптотические: точность приближений по центральной предельной теореме растёт с N (для несимметричных распределений ζ — медленнее, см. замечание о скорости в вопросе 12).

Дисперсия $\mathsf{D}\zeta$ перед расчётом, как правило, неизвестна, но её нетрудно оценить эмпирически в ходе расчёта: одновременно с суммой $\sum \zeta_k$ накапливают $\sum \zeta_k^2$ и вычисляют

$$\hat{\sigma}_N^2 = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}(\zeta_k - \zeta_N)^2.$$

Предложение 2.5 (смещение эмпирической дисперсии)**.** $\mathsf{E}\,\hat{\sigma}_N^2 = \sigma^2\left(1 - \frac{1}{N}\right)$*; несмещённую оценку даёт делитель* $N-1$*:* $\mathsf{E}\left[\frac{1}{N-1}\sum_{k=1}^{N}(\zeta_k - \zeta_N)^2\right] = \sigma^2$.

Доказательство. Раскроем квадрат суммы: $\sum_k (\zeta_k - \zeta_N)^2 = \sum_k \zeta_k^2 - N\zeta_N^2$. По определению дисперсии $\mathsf{E}\zeta_k^2 = \sigma^2 + a^2$; по независимости $\mathsf{D}\zeta_N = \sigma^2/N$, откуда $\mathsf{E}\zeta_N^2 = \sigma^2/N + a^2$, поэтому

$$\mathsf{E}\sum_{k=1}^{N}(\zeta_k - \zeta_N)^2 = N(\sigma^2 + a^2) - N\Big(\frac{\sigma^2}{N} + a^2\Big) = (N-1)\sigma^2.$$

Деление на N даёт $\sigma^2(1 - 1/N)$, деление на $N - 1$ — ровно σ^2. □

Замечание. В расчётах методом Монте-Карло всегда $N \gg 10$, так что разница между делителями N и $N - 1$ мала. К тому же $\widehat{\sigma}_N^2$ используется только для оценки ошибки, и погрешность порядка 10% в её значении роли не играет [10].

Оценить погрешность можно и вовсе без расчёта дисперсии по одному массиву значений — разбиением расчёта на варианты [10]. Пусть $N = mN_1$ с небольшим $m \geq 3$, причём N_1 настолько велико, что средние по частям

$$\overline{\zeta}^{(j)} = \frac{1}{N_1}\sum_{k=(j-1)N_1+1}^{jN_1}\zeta_k, \qquad j = 1, \ldots, m,$$

можно считать приближённо нормальными (по той же центральной предельной теореме). Тогда

$$s^2 = \frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m}\big(\overline{\zeta}^{(j)} - \zeta_N\big)^2$$

— сумма квадратов уклонений частных средних, делённая на m (как у [10], формула (9)). Частные средние независимы, одинаково распределены и приближённо нормальны, так что $s^2/(m-1)$ равно выборочной дисперсии, поделённой на m; по построению распределения Стьюдента (вопрос 14, интервальное оценивание и проверка гипотез) вероятность неравенства

$$|\zeta_N - a| < t_{m-1,\,\gamma}\,\sqrt{s^2/(m-1)}$$

приблизительно равна γ; соответствующая вероятная ошибка равна $t_{m-1,\,0{,}5}\sqrt{s^2/(m-1)}$. Слагаемые здесь — эмпирические величины, которые легко накапливать; плата за универсальность — требование N_1, достаточного для нормальности частных средних.

Замечание 2.6 (случай бесконечной дисперсии). Сходимость $\zeta_N \to a$ по вероятности остаётся верной при $\mathsf{D}\zeta = \infty$ — закон больших чисел дисперсии не требует. Теряются, однако, все оценки погрешности: порядок убывания ошибки оказывается хуже $N^{-1/2}$ (для увеличивающихся масштабов уклонений действуют предельные законы устойчивого типа, а не нормальный). Поэтому обычно рекомендуют избегать вычислительных схем с бесконечной дисперсией; если интеграл с особенностью вычисляется простейшим методом напрямую — это та ситуация, где уместна существенная выборка (раздел об уменьшении дисперсии).

3 Неасимптотические границы погрешности

Границы теоремы 2.3 асимптотические. Если слагаемые ограничены, $|\zeta_k - a| \leq c$, справедливо **неравенство Хёфдинга** [61]:

$$\mathsf{P}\big\{|\zeta_N - a| \geq \varepsilon\big\} \leq 2\exp\Big(-\frac{N\varepsilon^2}{2c^2}\Big).$$

Доказательство. Лемма Хёфдинга: для ξ с $\mathsf{E}\xi = 0$ и $|\xi| \le c$ выполнено $\mathsf{E}e^{t\xi} \le e^{t^2c^2/2}$ (выпуклость экспоненты даёт $e^{t\xi} \le \frac{c+\xi}{2c}e^{tc} + \frac{c-\xi}{2c}e^{-tc}$; усреднение и сравнение с разложением $\operatorname{ch}(tc)$ дают оценку). Тогда по неравенству Чебышёва для любого $t > 0$

$$\mathsf{P}\Big\{\sum_{k=1}^{N}(\zeta_k - a) \ge N\varepsilon\Big\} \le e^{-tN\varepsilon}\big(\mathsf{E}e^{t(\zeta-a)}\big)^N \le \exp\Big(-tN\varepsilon + \frac{Nt^2c^2}{2}\Big),$$

и минимизация по t (минимум при $t = \varepsilon/c^2$) даёт $\exp(-N\varepsilon^2/(2c^2))$; противоположное уклонение оценивается симметрично. □

Отсюда (ε, δ)-схема (англ. *(ε,δ)-approximation*; абсолютная форма; у [61] тот же термин употреблён для относительной ошибки): чтобы уклонение не превышало ε с вероятностью не меньше $1 - \delta$, достаточно $N \ge \frac{2c^2}{\varepsilon^2}\ln\frac{2}{\delta}$ испытаний — оценка без асимптотики и без знания дисперсии; цена — требование ограниченности и константа c^2 вместо σ^2. Тот же порядок по $\ln(1/\delta)$ даёт и асимптотическая оценка по центральной предельной теореме, но при известной дисперсии; контраст показателен с неравенством Чебышёва (вопрос 12), которое для вероятности $1 - \delta$ требует уже $N \ge \sigma^2/(\delta\varepsilon^2)$ — рост как $1/\delta$ вместо $\ln(1/\delta)$.

4 Простейший метод для интеграла и геометрический метод

Общий метод конкретизируется для задачи вычисления интеграла [10]. Пусть G — область произвольной размерности, p — плотность вероятности на G (так что $\int_G p\,dP = 1$), и требуется вычислить

$$I = \int_G g(P)\,p(P)\,dP.$$

Любой интеграл $\int_G g\,dP$ по ограниченной области сводится к такому виду: если мера (объём) G равна S_G, то $p = 1/S_G$ — плотность равномерного распределения в G, и $\int_G g\,dP = S_G\int_G g\,p\,dP$. Рассмотрим случайную точку Q с плотностью p и величину $Z = g(Q)$. Тогда

$$\mathsf{E}Z = \int_G g(P)\,p(P)\,dP = I,$$

и оценкой служит $I_N = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} Z_k$, где $Q_1, \dots, Q_N$ — независимые реализации точки Q. По теореме 2.1 $\mathsf{E}I_N = I$, а если существует $\mathsf{E}|Z|$, то $I_N \to I$ по вероятности; условие $\mathsf{E}Z^2 < \infty$ равносильно принадлежности g классу $L_2(G, p)$, и тогда

$$\mathsf{D}Z = \int_G g^2(P)\,p(P)\,dP - I^2.$$

Пример 4.1 (геометрический метод)**.** Пусть $0 \le g(P) \le c$ в G. Рассмотрим цилиндр $G \times (0, c)$ и случайную точку $Q = (\xi, \eta, \Upsilon)$ в нём с плотностью $p(\xi, \eta)/c$: проекция (ξ, η) имеет плотность p, а Υ не зависит от неё и равномерна на $(0, c)$. Обозначим через ν число точек из N независимых, оказавшихся ниже поверхности $z = g(P)$ (то есть $\Upsilon_k < g(\xi_k, \eta_k)$), и составим оценку

$$\tilde{I}_N = \frac{c\,\nu}{N}.$$

Она есть частный случай общей схемы: введём величину Z', равную c, если $\Upsilon < g(\xi, \eta)$, и 0 иначе; тогда $\tilde{I}_N$ — среднее арифметическое значений Z', и $\mathsf{E}Z' = I$: в самом деле,

вероятность попадания точки под поверхность равна

$$\int_G p(x,y)\,dx\,dy \int_0^{g(x,y)} \frac{dz}{c} = \frac{1}{c}\int_G g\,p\,dP = \frac{I}{c},$$

так что $\mathsf{E}Z' = c\cdot(I/c) = I$. Сходимость $\tilde{I}_N \to I$ по вероятности — теорема Бернулли о сходимости частот к вероятностям (частный случай закона больших чисел).

Предложение 4.2 (сравнение дисперсий)**.** *Пусть $0 \le g \le c$. Тогда дисперсия оценки простейшего метода не превосходит дисперсии оценки геометрического метода:*

$$\mathsf{D}Z = \int_G g^2\,p\,dP - I^2 \;\le\; cI - I^2 = \mathsf{D}Z'.$$

При одинаковом N вероятная ошибка простейшего метода не больше.

Доказательство. Так как $0 \le g \le c$, имеем $g^2 \le c\,g$ на всей области G. Интегрируя это неравенство с весом p и пользуясь тем, что $\int gp\,dP = I$, получаем $\int g^2 p\,dP \le cI$, то есть $\mathsf{D}Z \le cI - I^2$. Для геометрического метода Z' принимает значения 0 и c с вероятностями $1 - I/c$ и I/c, поэтому $\mathsf{D}Z' = \mathsf{E}(Z')^2 - (\mathsf{E}Z')^2 = c^2\cdot(I/c) - I^2 = cI - I^2$. □

Так что точность метода Монте-Карло определяется дисперсией осредняемой величины, и простейший метод всегда точнее геометрического [10]. Пример: для $I = \int_0^1 e^x\,dx = e - 1$ дисперсия простейшего метода равна

$$\mathsf{D}Z = \int_0^1 e^{2x}\,dx - (e-1)^2 = \frac{e^2-1}{2} - (e-1)^2 \approx 0{,}2420,$$

а геометрического (с $c = e$) — $\mathsf{D}Z' = e(e-1) - (e-1)^2 = e - 1 \approx 1{,}7183$: в семь раз больше.

Однако сравнение по дисперсии при одинаковом N неполно: оценки могут требовать разного времени счёта. Если через t обозначить время расчёта одного значения осредняемой величины, то для достижения заданной вероятной ошибки ε по формуле определения 2.4 требуется $N \approx (0{,}6745)^2\,\mathsf{D}\zeta/\varepsilon^2$ испытаний, а общее время счёта равно

$$T \approx (0{,}6745)^2\,\frac{\mathsf{D}\zeta\cdot t}{\varepsilon^2}.$$

Произведение $\mathsf{D}\zeta\cdot t$ называется трудоёмкостью алгоритма Монте-Карло [10]: время счёта до заданной вероятной ошибки пропорционально трудоёмкости, и из двух алгоритмов эффективен менее трудоёмкий. Пример [10]: для $I = \int_0^1 x^{1/5}\,dx = 5/6$ дисперсии оценок равны $\mathsf{D}Z = \frac{5}{7} - \frac{25}{36} = \frac{5}{252}$ и $\mathsf{D}Z' = \frac{5}{6} - \frac{25}{36} = \frac{5}{36}$ (в семь раз больше), но расчёт Z требует $t \approx 70$ элементарных операций, а расчёт Z' — лишь $t' \approx 10$, так что трудоёмкости сравнялись: $t\mathsf{D}Z \approx t'\mathsf{D}Z' \approx 1{,}4$; третий алгоритм реализации того же простейшего метода (другой способ моделирования) даёт $t''\mathsf{D}Z \approx 0{,}40$ — заметный выигрыш. Выбор вычислительной схемы — часть построения метода.

5 Сравнение с квадратурными формулами

Почему метод Монте-Карло вытесняет квадратурные формулы при большой размерности? Сравним порядки ошибки при одном и том же числе N вычислений подынтегральной функции (мост к вопросу 13, численное дифференцирование и интегрирование).

Сеточная квадратурная формула с m узлами на каждую координату в n-мерном кубе использует $N = m^n$ вычислений функции, и для функций с ограниченной производной порядка r ошибка имеет порядок $O(m^{-r})$. Выразив $m = N^{1/n}$, получаем ошибку $O(N^{-r/n})$: точность падает с ростом размерности. Для формулы Симпсона ($r = 4$) порядок равен $N^{-4/n}$: при $n = 12$ это $N^{-1/3}$ — медленнее, чем у метода Монте-Карло. Метод Монте-Карло при любой размерности n держит порядок $N^{-1/2}$: по теореме 2.3 типичная ошибка $\zeta_N - a$ имеет масштаб $\sigma/\sqrt{N}$, где $\sigma^2 = \mathsf{D}\zeta$, а размерность входит только в дисперсию осредняемой величины. Условие применимости — существование дисперсии, то есть $g \in L_2(G, p)$.

Отсюда практическое правило: при малой размерности и гладком подынтегральном выражении выигрывают квадратурные формулы (их порядок выше $1/2$ при $n < 2r$); при большой размерности, вытянутых областях и нерегулярных подынтегральных функциях — метод Монте-Карло. Сквозной пример ноутбука этого вопроса измеряет оба порядка на одной задаче.

6 Способы уменьшения дисперсии

Вероятная ошибка оценки пропорциональна $\sqrt{\mathsf{D}\zeta/N}$ (определение 2.4), и скорость убывания ошибки $N^{-1/2}$ сама по себе невелика: чтобы удесятерить точность, нужно в сто раз больше испытаний. Поэтому главный практический вопрос метода — как выбрать осредняемую величину ζ, чтобы её дисперсия была по возможности мала [10]. Способы построения таких схем называют способами уменьшения дисперсии. Ниже — три классических приёма [10] и расслоённый отбор (англ. *stratified sampling*) [54]. Все они преобразуют задачу, не меняя математического ожидания: оценка остаётся несмещённой, меняется только дисперсия.

6.1 Выделение главной части

Пусть подынтегральную функцию удалось разбить на две части: $g = g_1 + h$, причём интеграл первой части $C = \int g_1\, p\, dP$ вычисляется аналитически или точной квадратурой, а вторая мала. Тогда вместо оценки I оценивают остаток:

$$\hat{I}_N = C + \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} h(Q_k).$$

Предложение 6.1 (выигрыш выделения главной части)**.** *Пусть $\zeta_1 = g_1(Q)$, $\zeta_h = h(Q)$ при Q с плотностью p и $\mathsf{E}\zeta_1 = C$, $\mathsf{E}\zeta_h = I - C$. Тогда $\mathsf{E}\hat{I}_N = I$ и*

$$\mathsf{D}\hat{I}_N = \frac{\mathsf{D}\zeta_h}{N} = \frac{\mathsf{D}\zeta + \mathsf{D}\zeta_1 - 2\operatorname{cov}(\zeta, \zeta_1)}{N},$$

где $\mathsf{D}\zeta/N$ — дисперсия простейшей оценки. Выигрыш тем больше, чем ближе ζ_1 к ζ по ковариации; в пределе $h = \text{const}$ дисперсия обращается в нуль.

Доказательство. Несмещённость: $\mathsf{E}\hat{I}_N = C + \mathsf{E}\zeta_h = C + (I - C) = I$. Формула дисперсии — разложение $\zeta_h = \zeta - \zeta_1$:

$$\mathsf{D}(\zeta - \zeta_1) = \mathsf{D}\zeta + \mathsf{D}\zeta_1 - 2\operatorname{cov}(\zeta, \zeta_1).$$

При $h = \text{const}$ величина ζ_h не случайна и её дисперсия равна нулю. □

Замечание. Приём — частный случай частичного аналитического интегрирования [10]: если интеграл многомерный, аналитически можно проинтегрировать по части переменных и оценивать Монте-Карло только остаток по остальным. Выигрыш оплачивается ростом

трудоёмкости одного испытания — решение о разбиении $g = g_1 + h$ принимают с учётом трудоёмкости из раздела о простейшем методе. Параметризованное семейство оценок $\hat{I}_N^{(\alpha)} = \alpha C + \frac{1}{N}\sum\bigl[g(Q_k) - \alpha g_1(Q_k)\bigr]$ (тот же интеграл C главной части) имеет дисперсию $\mathsf{D}g(Q) - 2\alpha\,\mathrm{cov}(g, g_1) + \alpha^2\mathsf{D}g_1(Q)$, минимальную при $\alpha = \mathrm{cov}(g, g_1)/\mathsf{D}g_1(Q)$ и равную $(1 - r^2)\mathsf{D}g(Q)$, где r — коэффициент корреляции g и g_1 (вопрос 08, случайные величины и корреляционная теория): чем сильнее корреляция, тем больше выигрыш. На практике вес α и прочие параметры схемы подбирают по двухэтапной схеме [10, гл. 3 § 4]: по малому N грубо оценивают дисперсии при разных параметрах, основной расчёт ведут с наилучшим.

6.2 Существенная выборка

Пусть в интеграле $I = \int g\,p\,dP$ выборку точек Q производят не из плотности p, а из другой плотности p_1 (удобной для моделирования и сосредоточенной там, где $|g|$ велико), и взвешивают значение:

$$\zeta' = \frac{g(Q)\,p(Q)}{p_1(Q)}, \qquad Q \sim p_1.$$

Предложение 6.2 (существенная выборка)**.** *Если $p_1 > 0$ всюду, где $g\,p \neq 0$, то $\mathsf{E}_{p_1}\zeta' = I$ — оценка несмещённа, и*

$$\mathsf{D}_{p_1}\zeta' = \int_G \frac{g^2 p^2}{p_1}\,dP - I^2.$$

Минимум дисперсии по всем плотностям достигается при

$$p_1^*(P) = \frac{|g(P)|\;p(P)}{\int_G |g|\;p\,dP},$$

и при $g \geq 0$ дисперсия равна нулю: $\zeta' \equiv I$.

Доказательство. Несмещённость — по определению математического ожидания: $\mathsf{E}_{p_1}\zeta' = \int (gp/p_1)\,p_1\,dP = \int g\,p\,dP = I$. Формула дисперсии — определение. Оптимальность: по неравенству Коши — Буняковского

$$\Bigl(\int |g|\;p\,dP\Bigr)^2 = \Bigl(\int \frac{|g|\;p}{\sqrt{p_1}}\cdot\sqrt{p_1}\,dP\Bigr)^2 \leq \int \frac{g^2p^2}{p_1}\,dP \cdot \int p_1\,dP = \int \frac{g^2p^2}{p_1}\,dP,$$

причём равенство достигается, когда $|g|\,p/\sqrt{p_1}$ и $\sqrt{p_1}$ пропорциональны, то есть $p_1 \propto |g|\;p$; нормировка даёт p_1^*. Если $g \geq 0$, то $p_1^* = g\,p/I$ и $\zeta' = gp/p_1^* = I$ тождественно. □

Замечание. Дисперсия нуля при $g \geq 0$ — предельный случай: он требует знать I (оно сидит в знаменателе p_1^*), то есть уметь считать интеграл. На практике берут плотность p_1 того же вида, что и p_1^*, с подобранными параметрами: чем точнее p_1 воспроизводит $|g|\;p$, тем меньше дисперсия. Два практических ограничения [10]: p_1 должна быть удобна для моделирования, и отношение gp/p_1 должно оставаться ограниченным — нули p_1 там, где $g\,p \neq 0$, делают дисперсию бесконечной. Выигрыш не гарантирован: у Соболя [10, гл. 3 § 3.2.3] есть пример, где неудачный выбор плотности увеличивает дисперсию ($5{,}201$ против $2{,}560$ у простейшего метода на той же задаче). Численный пример с оптимальным параметром — разобранная задача 2 ниже и пример 3 ноутбука.

6.3 Симметризация

Пусть Q — случайная точка, а Q' — симметричная ей: такая, что пара (Q, Q') распределена симметрично (пример: Q равномерна на (a,b) и $Q' = a+b-Q$). Приём называется симметризацией подынтегральной функции (в литературе — также антитетические переменные). Составим симметризованную величину

$$\tilde{\zeta} = \frac{g(Q) + g(Q')}{2}.$$

Предложение 6.3 (дисперсия симметризованной оценки)**.** $\mathsf{E}\tilde{\zeta} = I$ *и*

$$\mathsf{D}\tilde{\zeta} = \frac{\mathsf{D}\zeta + \operatorname{cov}\bigl(g(Q), g(Q')\bigr)}{2}.$$

Для любой g выполнено $\mathsf{D}\tilde{\zeta} \le \mathsf{D}\zeta$: в самом деле,

$$\mathsf{E}\bigl[g(Q) - g(Q')\bigr]^2 = 2\mathsf{D}\zeta - 2\operatorname{cov}\bigl(g(Q), g(Q')\bigr) \ge 0,$$

откуда $\operatorname{cov}(g(Q), g(Q')) \le \mathsf{D}\zeta$ и подстановка в формулу дисперсии даёт утверждение. Если g монотонна на интервале симметрии, то $\operatorname{cov}(g(Q), g(Q')) \le 0$ и $\mathsf{D}\tilde{\zeta} \le \mathsf{D}\zeta/2$ на пару значений.

Доказательство. Математическое ожидание: $\mathsf{E}g(Q) = \mathsf{E}g(Q') = I$ по симметрии, значит $\mathsf{E}\tilde{\zeta} = I$. Дисперсия:

$$\mathsf{D}\tilde{\zeta} = \tfrac{1}{4}\bigl(\mathsf{D}g(Q) + \mathsf{D}g(Q') + 2\operatorname{cov}(g(Q), g(Q'))\bigr) = \tfrac{1}{2}\bigl(\mathsf{D}\zeta + \operatorname{cov}(g(Q), g(Q'))\bigr),$$

ибо симметричные величины имеют равные дисперсии. Пусть g неубывающа, а U равномерна на $(0,1)$; тогда $Q = a + (b-a)U$, $Q' = a + (b-a)(1-U)$, и нужно доказать $\operatorname{cov}(g(Q), g(Q')) \le 0$. Для любых $u, v \in (0,1)$ произведение

$$\bigl(g(a+(b-a)u) - g(a+(b-a)v)\bigr) \cdot \bigl(g(a+(b-a)(1-u)) - g(a+(b-a)(1-v))\bigr)$$

неположительно: первый множитель имеет знак $u - v$, второй — знак $v - u$ в силу монотонности. Усредняя по независимым равномерным u, v и пользуясь тем, что усреднение произведения разностей равно $2\operatorname{cov}(g(Q), g(Q'))$ (оба слагаемых дают одно и то же по симметрии), получаем $2\operatorname{cov}(g(Q), g(Q')) \le 0$. □

Замечание. Симметризованная оценка расходует на одно «испытание» два значения g, поэтому честное сравнение — по трудоёмкости: симметризация выгодна, когда $\mathsf{D}\tilde{\zeta} < \mathsf{D}\zeta/2$, то есть при строгой отрицательной ковариации; для немонотонных g она может и проиграть. Для интеграла $\int_0^1 e^x\,dx$ вычисления в разобранной задаче 3 дают выигрыш в дисперсии в десятки раз — при двукратном росте числа вычислений g.

6.4 Расслоённый отбор

Разобьём область G на непересекающиеся слои $G_1, \dots, G_L$ с вероятностями $w_h = \int_{G_h} p\,dP$ и выделим в каждом слое свою подвыборку: N_h независимых точек из условного распределения p/w_h в G_h, $\sum_h N_h = N$. Оценка:

$$\hat{I}_N^{\mathrm{str}} = \sum_{h=1}^{L} w_h\,\overline{g}_h, \qquad \overline{g}_h = \frac{1}{N_h}\sum_{k=1}^{N_h} g(Q_k^{(h)}).$$

Предложение 6.4 (дисперсия расслоённой оценки)**.** $\mathsf{E}\hat{I}_N^{\mathrm{str}} = I$ *и при независимых подвыборках*

$$\mathsf{D}\hat{I}_N^{\mathrm{str}} = \sum_{h=1}^{L} w_h^2 \frac{\sigma_h^2}{N_h},$$

где σ_h^2 *— дисперсия* g *в слое* h *(условная при* $Q \in G_h$*). При пропорциональном размещении* $N_h = w_h N$ *дисперсия равна* $\frac{1}{N}\sum_h w_h \sigma_h^2$*, что не превосходит дисперсии простейшей оценки* σ^2/N*, поскольку*

$$\sigma^2 = \sum_{h=1}^{L} w_h\, \sigma_h^2 + \sum_{h=1}^{L} w_h\, (I_h - I)^2;$$

межслоевой дисперсии расслоение избавляет полностью. Минимум дисперсии при фиксированном N *достигается при размещении* $N_h \propto w_h \sigma_h$ *(размещение по Нейману), минимальная дисперсия равна* $\frac{1}{N}\bigl(\sum_h w_h \sigma_h\bigr)^2$*.*

Доказательство. Несмещённость: $\mathsf{E}\overline{g}_h = I_h$, условное среднее g в слое, и $\sum_h w_h I_h = I$. Дисперсия: подвыборки независимы, поэтому ковариации между $\overline{g}_h$ отсутствуют и

$$\mathsf{D}\hat{I}_N^{\mathrm{str}} = \sum_h w_h^2\, \mathsf{D}\overline{g}_h = \sum_h w_h^2 \frac{\sigma_h^2}{N_h}.$$

Формула полной дисперсии (условное математическое ожидание, вопрос 08, случайные величины и корреляционная теория) при условии $Q \in G_h$ с вероятностью w_h даёт $\mathsf{D}g(Q) = \mathsf{E}\mathsf{D}(g \mid h) + \mathsf{D}\mathsf{E}(g \mid h) = \sum_h w_h \sigma_h^2 + \sum_h w_h (I_h - I)^2$. Оптимальное размещение: минимизируем $\sum_h w_h^2 \sigma_h^2 / N_h$ при условии $\sum_h N_h = N$ методом множителей Лагранжа: $-w_h^2\sigma_h^2/N_h^2 + \lambda = 0$, откуда $N_h \propto w_h\sigma_h$; подстановка даёт минимальную дисперсию $\frac{1}{N}(\sum_h w_h\sigma_h)^2$. □

Замечание. Это теоремы 5.1–5.3, 5.7 и 5.8 книги [54], переформулированные на язык интегрирования: там слои — страты конечной совокупности, w_h — доли страт, а S_h^2 — дисперсии внутри страт; вывод тот же. У Соболя этот приём называется выборкой по группам [10, гл. 4 § 1.1], а размещение $N_h = w_h N$ — типической выборкой; доказано, что типическая выборка не хуже простейшего метода: в обозначениях предложения $\sum_h w_h \sigma_h^2 = \int g^2 p\, dP - \sum_h w_h I_h^2 \le \int g^2 p\, dP - I^2$, поскольку $I^2 = \bigl(\sum_h w_h I_h\bigr)^2 \le \sum_h w_h \cdot \sum_h w_h I_h^2 = \sum_h w_h I_h^2$ по неравенству Коши — Буняковского. Расслоение особенно выгодно, когда слои построены по переменной, коррелированной с g: тогда σ_h^2 малы, а доля межслоевой дисперсии, которую устраняет расслоение, велика.

7 Ускоренные и детерминистические схемы

Оценка средним арифметическим даёт типичную ошибку $N^{-1/2}$. В этом разделе — три направления, преодолевающие этот порядок: ускоренные оценки на регулярных разбиениях, случайные квадратурные формулы и квазислучайные последовательности [10, гл. 4 и 7].

7.1 Ускоренные оценки на регулярном разбиении

Разобьём G на N выпуклых ячеек G_j с вероятностями p_j и диаметрами d_j, равномерно малыми:

$$p_j \le \frac{c_1}{N}, \qquad d_j \le c_2 N^{-1/n}$$

(для куба, разбитого на $N = M^n$ равных кубов, это выполнено с $p_j = 1/N$ и $d_j = \sqrt{n}\,M^{-1}$). В каждой ячейке — по одной точке $Q^{(j)}$ с условной плотностью p/p_j (при равномерной p — равномерной точкой). Оценка

$$\tilde{\theta}^*_N = \sum_{j=1}^{N} p_j\, g(Q^{(j)})$$

несмещена: каждое слагаемое даёт вклад $p_j \cdot (I_j/p_j) = I_j$, где $I_j = \int_{G_j} g\,p\,dP$.

Предложение 7.1 (Дупач; гл. 4 § 1.2 [10]). *Если частные производные $\partial g/\partial x_k$ непрерывны в G и $|\partial g/\partial x_k| \le L$, то*

$$\mathsf{D}\tilde{\theta}^*_N \le c^2 L^2\, N^{-1-2/n}, \qquad c = nc_1c_2.$$

Доказательство. Зафиксируем в ячейке G_j точку $S_j = (s_{j,1}, \dots, s_{j,n})$ и запишем формулу Тейлора (частные производные берутся в промежуточных точках отрезка): $g(P) = g(S_j) + \sum_{k=1}^{n} a_{j,k}(P)\,(x_k - s_{j,k})$, где $a_{j,k}$ — частные производные в промежуточных точках, так что $\bigl|a_{j,k}\bigr| \le L$. Тогда

$$\sqrt{\mathsf{D}g(Q^{(j)})} \le \sum_{k=1}^{n} \sqrt{\mathsf{D}\bigl[a_{j,k}(Q^{(j)})\,(\xi_k^{(j)} - s_{j,k})\bigr]} \le \sum_{k=1}^{n} \sqrt{\mathsf{E}\bigl[a_{j,k}(\cdot)\,(\xi_k^{(j)} - s_{j,k})\bigr]^2} \le L \sum_{k=1}^{n} \sqrt{\mathsf{E}(\xi_k^{(j)} - s_{j,k})^2}.$$

Каждая точка ячейки удалена от S_j не более чем на диаметр d_j, поэтому $\sqrt{\mathsf{E}(\xi_k^{(j)} - s_{j,k})^2} \le d_j$ и $\mathsf{D}g(Q^{(j)}) \le L^2 n^2 d_j^2$. Остаётся просуммировать:

$$\mathsf{D}\tilde{\theta}^*_N = \sum_{j=1}^{N} p_j^2\, \mathsf{D}g(Q^{(j)}) \le N \cdot \frac{c_1^2}{N^2} \cdot L^2 n^2 c_2^2 N^{-2/n} = c^2 L^2 N^{-1-2/n}. \qquad \square$$

Из неравенства Чебышёва $\mathsf{P}\{|\eta - \mathsf{E}\eta| < h\} \ge 1 - \mathsf{D}\eta/h^2$ с $h = \frac{1}{\varepsilon}\sqrt{\mathsf{D}\tilde{\theta}^*_N}$ вытекает, что для любого $\varepsilon > 0$ с вероятностью не меньше $1 - \varepsilon^2$

$$\bigl|\tilde{\theta}^*_N - I\bigr| < \frac{cL}{\varepsilon}\, N^{-(1/2)-(1/n)}:$$

с заранее заданной вероятностью ошибка убывает быстрее $N^{-1/2}$ (при $n = 1$ — как $N^{-3/2}$). Плата двойная: выигрыш тает с ростом размерности (при $n \to \infty$ показатель стремится к $1/2$), и оценка чувствительна к гладкости g.

Сопоставление с квадратурными формулами показательно [10, гл. 4 § 1.3]. Та же схема с фиксированными точками $S_j \in G_j$ даёт оценку погрешности $c' N^{-1/n}$, справедливую одновременно для всех функций класса $D_1(L)$, тогда как вероятностная оценка справедлива для одной (любой) функции этого класса с большой вероятностью. По Бахвалову, для ряда классов гладкости (в частности C^r и W^r в кубе): если наилучшая квадратурная формула класса имеет порядок N^{-a}, то существует рандомизированный метод с порядком $N^{-a-1/2}$, и этот порядок наилучший возможный: рандомизация покупает дополнительные $N^{-1/2}$.

7.2 Случайные квадратурные формулы

Определение 7.2. Случайной квадратурной формулой называется выражение $\theta = \sum_{i=1}^{N} \chi_i\, g(Q^{(i)})$ со случайными узлами $Q^{(i)}$ и, вообще говоря, случайными весами χ_i [10, гл.

4 § 2]. Простейший метод и ускоренная оценка выше — частные случаи с фиксированными весами.

Содержательный пример — конструкция Ермакова — Золотухина [10]: фиксируем систему $\varphi_0, \dots, \varphi_m$, ортонормированную в $L_2(G)$ с $\int \varphi_0\, dP = 1$; узлы $P_0, \dots, P_m$ разыгрываются с совместной плотностью, пропорциональной квадрату определителя $W_{\varphi_0}(P_0, \dots, P_m) = \det[\varphi_j(P_i)]_{i,j=0}^{m}$, а веса берутся интерполяционными, так чтобы формула была точна на всех φ_j. Тогда для любой $g \in L_2(G)$ оценка несмещённа, а дисперсия удовлетворяет неравенству

$$\mathsf{D}\theta \le \int_G g^2\, dP - \sum_{j=0}^{m} \Big[\int_G g\,\varphi_j\, dP\Big]^2,$$

то есть не превосходит квадрата расстояния в L_2 от g до линейной оболочки системы $\{\varphi_j\}$: чем точнее $\{\varphi_j\}$ приближает g, тем меньше дисперсия. Пример [10]: для $I = \int_0^1 e^x\, dx$ при $m = 1$, $\varphi_0 = 1$, $\varphi_1 = \sqrt{3}(1 - 2x)$ по десяти значениям g дисперсия оценки равна $0{,}00079$ против $0{,}0242$ у простейшей. Плата: разыгрывание узлов из построенной плотности само нетривиально, и веса могут быть отрицательными — формулы со знакопеременными весами неустойчивы при большом числе слагаемых.

Замечание 7.3 (смещённые оценки). При больших N от оценки требуется лишь состоятельность: если смещение есть $O(1/N)$, то порядок ошибки по-прежнему определяет вероятная ошибка $O(N^{-1/2})$, а не смещение. Пример — оценка отношения Хэндскомба [10, гл. 4 § 3.1]: точки Q_i равномерны в G, а

$$\bar\theta_N = \frac{\sum_{i=1}^{N} g(Q_i)}{\sum_{i=1}^{N} p(Q_i)} \quad \text{(англ. } \textit{ratio estimator} \text{ [54])}.$$

Она смещена, но состоятельна (числитель и знаменатель сходятся по закону больших чисел), и при $p \approx |g| \,/ \int |g|$ главный член дисперсии такой же малый, как у существенной выборки, — зато не нужно разыгрывать точки из плотности p.

7.3 Квазислучайные последовательности

Любой алгоритм Монте-Карло есть вычисление интеграла $\int_{K^n} \Phi\, d\Gamma$ по случайным точкам единичного куба, где n — **конструктивная размерность** алгоритма: число случайных чисел, которое может понадобиться для одного испытания [10, гл. 7 § 1]. Существуют детерминированные последовательности точек куба, для которых сходимость средних к интегралу происходит в обычном смысле, а не по вероятности, — **квазислучайные последовательности**.

Последовательность $P_1, P_2, \dots \in K^n$ равномерно распределена, если для любой римановой Φ среднее по последовательности сходится к интегралу (Вейль, 1916). Мерой равномерности служит **отклонение**

$$D_N = \sup_{R \in K^n} \big| S_N(\Pi_R) - N\, V_{\Pi_R} \big|,$$

где Π_R — координатный параллелепипед с диагональю OR, а S_N — число точек последовательности в нём; равномерная распределённость равносильна $D_N / N \to 0$. Главная оценка погрешности: для функции Φ, непрерывной в K^n вместе со всеми частными производными, содержащими не более одного дифференцирования по каждой переменной,

$$\Big| \int_{K^n} \Phi(P)\, dP - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \Phi(P_i) \Big| \le c(\Phi)\, \frac{D_N}{N}.$$

Для последовательностей Холтона и ЛПτ выполнено $D_N = O(\ln^n N)$ (для ЛПτ при $N = 2^m$ даже $O(\ln^{n-1} N)$), поэтому погрешность имеет порядок $O(N^{-1} \ln^n N)$: логарифм растёт медленнее любой степени N, так что это быстрее $N^{-(1-\varepsilon)}$ при любом $\varepsilon > 0$ — заметно лучше $N^{-1/2}$ случайного метода. Конструкции: последовательность Холтона (r-ичное зеркальное отражение цифр относительно запятой — радикальная инверсия — по первым n простым основаниям) и ЛПτ Соболя (поразрядное сложение по модулю 2 с направляющими числами); в `scipy` ЛПτ-последовательности реализованы в `scipy.stats.qmc.Sobol`.

Замечания. Во-первых, оценка через отклонение требует гладкости: разрывная Ф под неё не подпадает (дискретные величины в моделировании дают как раз разрывы). Во-вторых, приёмы уменьшения дисперсии сохраняют смысл: меньшая дисперсия обычно означает более гладкую Ф, а гладкость — условие применимости оценки. В-третьих, детерминированная квазислучайная квадратура доверительного интервала не даёт — только детерминированную границу; **рандомизация** (независимые скремблировки сети с осреднением по повторам) возвращает статистическую оценку погрешности — в примере 4 ноутбука показан именно детерминированный вариант, рандомизированный напечатан рядом.

8 За пределами вычисления интегралов

СЛАУ и интегральные уравнения. Решение $x = b + Ax$ с $\rho(A) < 1$ (спектральный радиус меньше единицы — тогда сходится ряд Неймана) $x = \sum_{k\ge 0} A^k b$. Схема Неймана — Улама [10, гл. 5] моделирует этот ряд: блуждание по состояниям с поглощением (переход $i \to j$ с вероятностью $p_{ij} > 0$ при $a_{ij} \neq 0$, поглощение с остаточной вероятностью), $W_0 = 1$, вес $W_{k+1} = W_k \, a_{i_k i_{k+1}} / p_{i_k i_{k+1}}$, и оценка есть сумма взносов по всем посещённым состояниям:

$$\widehat{x}_i = \sum_{k=0}^{\tau} W_k \, b_{i_k}, \qquad \mathsf{E}\,\widehat{x}_i = \sum_{k\ge 0} (A^k b)_i = x_i,$$

где τ — шаг поглощения (перестановка математического ожидания и суммы по k обоснована условием конечности дисперсии, записанным ниже). Дисперсия оценки конечна, если $\rho(B) < 1$ для матрицы $B = (a_{ij}^2 / p_{ij})$ — матричный вариант условия $\int K^2/p \, dP' \le q < 1$ для интегральных уравнений [10, гл. 5]; при выполненном условии сходимость оценки к x_i — закон больших чисел. Тот же приём решает неоднородные интегральные уравнения, где каждое звено ряда — интегральный оператор.

МСМС. Когда распределение π известно с точностью до нормировочной константы (статистическая физика, байесовская статистика), математическое ожидание $\int f \, d\pi$ оценивают средним по траектории цепи Маркова с инвариантным распределением π. **Алгоритм Метрополиса — Гастингса** [61]: из $X_k = x$ предлагают $y \sim q(\cdot \mid x)$ и принимают $X_{k+1} = y$ с вероятностью $\min\bigl(1,\ \pi(y)\, q(x \mid y) \,\big/\, \pi(x)\, q(y \mid x)\bigr)$, иначе $X_{k+1} = x$; отношение поправки при несимметричном q выравнивает потоки, делая π инвариантным. При неприводимости и апериодичности цепи эргодическое среднее $\frac{1}{N}\sum_k f(X_k) \to \int f \, d\pi$ — оценка той же формы, что и в методе Монте-Карло, но слагаемые зависимы; скорость определяется свойствами смешивания цепи (аппарат цепей Маркова; тематическая связка — вопрос 20, марковские процессы принятия решения).

Задача Дирихле. Гармоническая функция в точке — среднее по сфере [10, гл. 8]; отсюда блуждание по сферам: значение в точке оценивается средним по граничным точкам, в которые попадают вложенные сферы. Остановка в ε-окрестности границы даёт смещение порядка ε, если граничная функция удовлетворяет условию Липшица, — это оговаривают при постановке расчёта.

9 Численная сторона

Оценка I_N требует независимых значений случайной точки Q с заданной плотностью. Как их получать на ЭВМ?

Стандартная величина. Достаточно уметь моделировать одну «стандартную» случайную величину — равномерную γ на $(0,1)$: для любой точки Q с плотностью p существует функция от конечного числа независимых γ, имеющая распределение p [10]. На практике γ вырабатывают псевдослучайными датчиками — детерминированными последовательностями, проходящими статистические проверки на случайность (гл. 1 [10]); сегодня это датчики `numpy/scipy`, которые и использует ноутбук этого вопроса.

Метод обратной функции. Пусть F — функция распределения (непрерывная, строго возрастающая). Тогда величина $\xi = F^{-1}(\gamma)$ имеет распределение F [10]: в самом деле,

$$\mathsf{P}\{F^{-1}(\gamma) < x\} = \mathsf{P}\{\gamma < F(x)\} = F(x).$$

Пример: для экспоненциального распределения с параметром μ имеем $F(x) = 1 - e^{-\mu x}$, значит $\xi = -\ln(1-\gamma)/\mu$. Метод прямо реализует существенную выборку: если p_1 — плотность пробной выборки, то точки из неё получают по обратной функции её интегральной функции.

Метод отбора. Пусть плотность p трудно инвертировать, но $p \le c\,q$ для некоторой плотности q, из которой моделировать умеем. Моделируем пару (η, γ) с $\eta \sim q$ и независимой равномерной γ и принимаем $\xi = \eta$, если $\gamma \le p(\eta)/(c\,q(\eta))$, повторяя попытки до принятия [10]. Принятое значение имеет плотность p: вероятность принятия значения в элементе dx равна $q(x)\,dx \cdot p(x)/(c\,q(x)) = p(x)\,dx/c$, а общая вероятность принятия $1/c$, так что условная плотность принятого значения равна p. Метод расходует в среднем c пар на одно значение — ещё один множитель трудоёмкости.

Датчики. Значения γ вырабатывают детерминированными рекуррентными схемами; основная из них — метод вычетов (метод сравнений) Лемера [10, гл. 1]: целые значения $m_{k+1} \equiv g\,m_k \pmod M$ с g и m_0, взаимно простыми с M, и $\gamma_k = m_k/M$; тогда все m_k взаимно просты с M, поэтому мультипликативная последовательность не принимает нуль и её период не превосходит $M-1$ (классика теории чисел: максимум $M-1$ достигается на простом модуле M с первообразным корнем g, а для модуля $M = 2^k$ при $k \ge 3$ максимальный период равен 2^{k-2}).

Дискретные величины. Метод обратной функции действует для любого распределения через обобщённую обратную функцию (англ. *generalized inverse*) $F^{-1}(y) = \inf\{x : F(x) \ge y\}$: тогда $\mathsf{P}\{F^{-1}(\gamma) \le x\} = F(x)$ при любом F (строгое возрастание не нужно). Для целочисленной величины это сравнение γ с накопленным рядом вероятностей; для события A с вероятностью p — проверка $\gamma < p$ [10, гл. 2].

Нормальные величины. Преобразование Бокса — Мюллера: если γ_1, γ_2 независимы и равномерны, то

$$\sqrt{-2\ln\gamma_1}\,(\cos 2\pi\gamma_2,\ \sin 2\pi\gamma_2)$$

— независимая пара стандартных нормальных величин [10, гл. 2] (квадрат радиуса имеет распределение χ^2_2, аргумент равномерен).

Замечание. Проверка «моделирует ли датчик именно то распределение» — задача для критериев согласия из вопроса 14: например, критерий Колмогорова применяют непосредственно к выходу датчика.

Где работает конструкция.

Постановка	Что вычисляется	Оценка (дисперсия)	Что покупается
Интеграл малой размерности, гладкий g	I квадратурами (вопрос 13)	ошибка $O(N^{-r/n})$	высокий порядок без случайности
Математическое ожидание, нет априорной информации	простейший метод	$\mathsf{D}\zeta/N$	универсальность, независимость от размерности
$0 \le g \le c$, дешевая проверка неравенства	геометрический метод	$(cI - I^2)/N$	простота ценой роста дисперсии
Известна интегрируемая главная часть $g \approx g_1$	выделение главной части	$\mathsf{D}(g - g_1)/N$	аналитика убирает основной разброс
Пик/особенность, известен вид	существенная выборка	до $(\int_G \lvert g\rvert\ p\,dP)^2 - I^2$	концентрация точек у пика
Монотонный g на симметричной области	симметризация	$\le \mathsf{D}\zeta/2$ на пару	отрицательная ковариация
Есть переменная, коррелированная с g	расслоение	$(\sum_h w_h\sigma_h)^2/N$	устранение межслоевой дисперсии
Гладкая Ф, малая конструктивная размерность	квазислучайные точки	$O(N^{-1}\ln^n N)$	гарантированный порядок без вероятности

Сводный пример [10, гл. 4 § 3.3]: для $I = \int_0^1 e^x\,dx$ при $N = 10$ одиннадцать оценок дают дисперсии от $0{,}172$ (геометрическая) до $0{,}00039$ (оценка по двухэтапной схеме); произведение трудоёмкости $t \cdot \mathsf{D}$ — от $4{,}0$ до $0{,}009$ мс — разброс в четыреста раз при одном и том же интеграле и объёме.

10 Разобранные задачи

Задача 10.1. Оценить объём испытаний простейшего метода для вычисления $I = \int_0^1 e^x\,dx$ с вероятной ошибкой не больше $\varepsilon = 10^{-3}$.

Решение. $I = e - 1$, дисперсия осредняемой величины $Z = e^{\xi}$, $\xi \sim U(0,1)$, равна

$$\mathsf{D}Z = \int_0^1 e^{2x}\,dx - I^2 = \frac{e^2 - 1}{2} - (e-1)^2 \approx 0{,}2420, \qquad \sqrt{\mathsf{D}Z} \approx 0{,}4920.$$

По определению вероятной ошибки требуется $0{,}6745\sqrt{\mathsf{D}Z/N} \le \varepsilon$, то есть

$$N \ge \frac{0{,}6745^2 \cdot \mathsf{D}Z}{\varepsilon^2} = \frac{0{,}4550 \cdot 0{,}2420}{10^{-6}} \approx 1{,}1 \cdot 10^5.$$

Оценка объёма счёта опирается на заранее известную дисперсию; на практике её заменяют эмпирической оценкой из предложения 2.5.

Задача 10.2 (оптимальная плотность существенной выборки)**.** Требуется вычислить $I = \int_0^\infty Ax^n e^{-kx}\,dx$ ($A > 0$, $k > 0$, n — натуральное) методом существенной выборки: точки ξ берутся из экспоненциального распределения с плотностью $p_1(x) = ae^{-ax}$. При каком a

дисперсия оценки наименьшая, и каков выигрыш перед простейшим методом (выборкой из $p(x) = ke^{-kx}$)?

Решение. Оценка $\zeta' = A\xi^n e^{-k\xi}/(ae^{-a\xi}) = (A/a)\,\xi^n e^{-(k-a)\xi}$ несмещённа по предложению 6.2; конечность её второго момента требует $a < 2k$:

$$\mathsf{E}(\zeta')^2 = \frac{A^2}{a}\int_0^\infty x^{2n} e^{-(2k-a)x}\,dx = \frac{A^2}{a}\,\frac{(2n)!}{(2k-a)^{2n+1}}.$$

Минимизируем правую часть по a: производная логарифма равна $-1/a + (2n+1)/(2k-a)$, нуль достигается при

$$a^* = \frac{k}{n+1}, \qquad 2k - a^* = \frac{k(2n+1)}{n+1}.$$

При простейшем методе (выборка из p) осредняется $\zeta = (A/k)\,\xi^n$ (вес $e^{-k\xi}/p(\xi) = 1/k$) и $\mathsf{D}\zeta = A^2\bigl((2n)! - (n!)^2\bigr)/k^{2n+2}$, тогда как

$$\mathsf{D}\zeta'\big|_{a=a^*} = \frac{A^2(n+1)}{k}\,\frac{(2n)!}{k^{2n+1}\bigl(\frac{2n+1}{n+1}\bigr)^{2n+1}} - I^2, \qquad I = \frac{A\,n!}{k^{n+1}}.$$

Численно для $n = 1$, $k = A = 1$: $I = 1$, $\mathsf{D}\zeta = 2! - 1 = 1$, а при $a^* = 1/2$ имеем $2k - a^* = 3/2$ и

$$\mathsf{E}(\zeta')^2 = \frac{1}{1/2}\cdot\frac{2!}{(3/2)^3} = 2\cdot\frac{16}{27} = \frac{32}{27}, \qquad \mathsf{D}\zeta' = \frac{32}{27} - 1 = \frac{5}{27} \approx 0{,}185.$$

Выигрыш в дисперсии $27/5 \approx 5{,}4$ раза. Для $n = 2$ тот же счёт даёт $\mathsf{D}\zeta = 4! - (2!)^2 = 20$ против $\mathsf{D}\zeta' = 3\cdot 24\cdot(3/5)^5 - 4 \approx 1{,}60$ при $a^* = 1/3$ — выигрыш уже в двенадцать с половиной раз. Рост выигрыша с n понятен без счёта: максимум $x^n e^{-kx}$ смещается к $x = n/k$ и разброс относительно среднего растёт, а сдвиг плотности вслед за пиком убирает основную часть разброса.

Задача 10.3 (симметризация оценки)**.** Для $I = \int_0^1 e^x\,dx$ найти дисперсию симметризованной оценки $\tilde\zeta = \frac12(e^\xi + e^{1-\xi})$, $\xi \sim U(0,1)$, и сравнить с простейшей по числу вычислений g.

Решение. Функция e^x возрастает, поэтому по предложению 6.3 ковариация отрицательна. Считаем явно: $\mathsf{E}\bigl(e^\xi e^{1-\xi}\bigr) = e$, значит

$$\operatorname{cov}(e^\xi, e^{1-\xi}) = e - (e-1)^2 \approx -0{,}2342,$$

$$\mathsf{D}\tilde\zeta = \frac{\mathsf{D}e^\xi + \operatorname{cov}}{2} = \frac{0{,}2420 - 0{,}2342}{2} \approx 0{,}0039.$$

На одну пару значений расходуется два вычисления g, поэтому при равном числе вычислений эффективная дисперсия симметризованной оценки равна $2\,\mathsf{D}\tilde\zeta \approx 0{,}0078$ против $0{,}2420$ у простейшей — выигрыш в 31 раз. Заметим, что тот же интеграл без труда считается аналитически; задача иллюстрирует масштаб выигрыша, а не рекомендацию.

11 Что спросят

- Почему ошибка метода Монте-Карло убывает как $N^{-1/2}$, и от чего зависит константа? (Определение 2.4: от дисперсии осредняемой величины; уменьшение дисперсии — главный рычаг.)

- Что такое вероятная ошибка и чем она отличается от границы с коэффициентом доверия? (r_N — типичный масштаб ошибки, равновероятны ошибки больше и меньше; граница $x_\gamma\sigma/\sqrt{N}$ — верхняя оценка с вероятностью γ.)
- Чем метод Монте-Карло лучше квадратурных формул и когда выигрывают квадратуры? (Независимость порядка $N^{-1/2}$ от размерности против $N^{-r/n}$; квадратуры при малой размерности и гладком g.)
- Почему геометрический метод хуже простейшего, и почему тем не менее простейший метод не всегда выгоднее? (Дисперсии и трудоёмкость $t \cdot \mathsf{D}\zeta$.)
- Как оценить погрешность, не зная дисперсии? (Эмпирическая оценка с делителем $N-1$; разбиение на m вариантов и распределение Стьюдента.)
- Что ломается при бесконечной дисперсии? (Сходимость по вероятности остаётся, оценки погрешности исчезают; порядок хуже $N^{-1/2}$.)
- Как уменьшить дисперсию? Три приёма Соболя и расслоение: формулы выигрыша и условия применимости каждого.
- Что дают квазислучайные последовательности? (Порядок $O(N^{-1}\ln^n N)$ для гладкой Ф — раздел об ускоренных схемах.)
- Как оценить погрешность без асимптотики? (Неравенство Хёфдинга для ограниченных слагаемых: $N \geq \frac{2c^2}{\varepsilon^2}\ln\frac{2}{\delta}$.)
- Как посчитать среднее по распределению, известному до константы? (МСМС: цепь Маркова, алгоритм Метрополиса — Гастингса.)

12 Источники

- **[10]** (Соболь) — основной источник. Введение (определение метода, история, общий приём); гл. 3 § 1 (оценка математических ожиданий, вероятная ошибка, эмпирическая оценка дисперсии, разбиение на варианты, замечание о $D\zeta = \infty$); гл. 3 § 2 (простейший и геометрический методы, сравнение дисперсий, трудоёмкость); гл. 3 § 3 (частичное аналитическое интегрирование, существенная выборка, симметризация); гл. 4 §§ 1–2 (ускоренные методы, случайные квадратурные формулы); гл. 7 §§ 1–2 (конструктивная размерность, квазислучайные последовательности); гл. 1 (псевдослучайные датчики); гл. 2 § 1 (метод обратных функций, дискретные величины, Бокс — Мюллер), § 5 (методы отбора); гл. 5 § 5 (СЛАУ, схема Неймана — Улама); гл. 8 § 3 (задача Дирихле, блуждание по сферам). Задачи 2 и 3 — по мотивам упражнений 4 и 6 к гл. 3 [10].
- **[54]** (Cochran) — теоремы 5.1–5.3, 5.7 и 5.8 (несмещённость и дисперсия расслоённой оценки, размещение по Нейману, сравнение размещений): расслоённый отбор в терминах выборочной статистики.
- **[61]** (Mitzenmacher, Upfal) — неравенство Хёфдинга (гл. 4, теорема 4.12), (ε, δ)-схемы (определение 11.1); МСМС и алгоритм Метрополиса — Гастингса (§11.4, упр. 11.12): дополнение к разделам о погрешности и о методе за пределами интегралов.
- **[06]** (Турчин) — закон больших чисел и центральная предельная теорема (вопрос 12): теоретическая база сходимости и границ погрешности; §7.4.1 — задача Бюффона (историческая предтеча).
- **[24]** (Гмурман) — квантиль $z_{0,75} = 0{,}6745$ и коэффициенты доверия (фон из вопроса 14).